

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO DE SISTEMAS ROBÓTICOS — 2º SEMESTRE DE 2026

Relatório 1

Mecânica e fabricação digital

Caixa planetária de um estágio fabricada em FDM

Equipe

Ari Gonçalves da Silva Filho
Caio Rodrigues Costa
Cleiton Neves Santos
Túlio Henrique Rodrigues Costa

Professor: Paulo Rezeck

Repositório: <https://github.com/TulioHRC/robotica-cain>

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2026

1 Introdução

As caixas planetárias são mecanismos de transmissão mecânica. Estruturalmente, elas consistem em uma engrenagem central (sol), engrenagens periféricas (planetas) que orbitam ao redor do sol, uma engrenagem com dentes internos (anel ou coroa) e um suporte que conecta e alinha os planetas (porta-satélites).

Na robótica, um dos desafios é fazer um robô ter força suficiente para se mover sem que suas peças fiquem grandes ou pesadas demais. Esse mecanismo é bom para construir robôs por três motivos simples [6]. Primeiro, ele é compacto, ou seja, consegue fazer força mesmo sendo pequeno, e pode caber nas articulações do robô. Segundo, ele pega o giro rápido e fraco do motor e transforma em um movimento mais lento, mas também forte. Terceiro, as peças de entrada e saída giram perfeitamente alinhadas em uma linha reta, o que ajuda a manter o robô equilibrado.

1.1 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é projetar, modelar de forma paramétrica e fabricar em FDM uma caixa planetária de um estágio. Para que o objetivo geral seja alcançado, o trabalho baseia-se nos seguintes objetivos específicos, estruturados de acordo com as etapas de desenvolvimento:

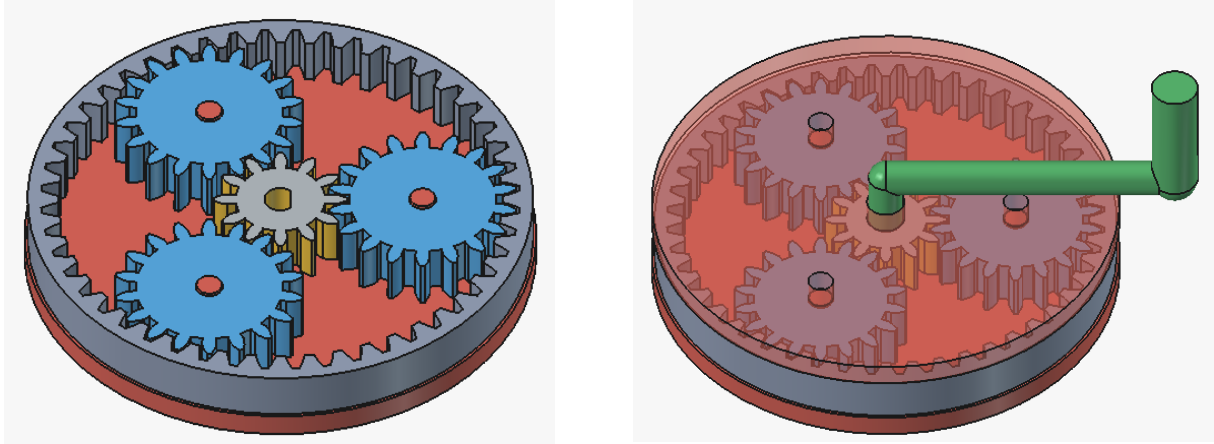
- **Definição:** Escolher e dimensionar os parâmetros do sistema.
- **Modelagem paramétrica:** Construir o modelo em um sistema CAD e utilizar parâmetros nomeados.
- **Verificação:** Conferir se as equações geométricas do projeto são satisfeitas e garantir que a alteração de um parâmetro atualize o sólido corretamente.
- **Fabricação:** Preparar o modelo CAD para a fabricação, realizar a exportação, a configuração do fatiamento e, por fim, a impressão das peças.
- **Montagem e medição:** Realizar o encaixe das peças físicas, testar o funcionamento e comparar a peça final com o modelo.
- **Documentação:** Redigir o relatório técnico com todas as etapas citadas acima.

1.2 Síntese do conjunto projetado

Foram adotados os seguintes parâmetros globais: número de dentes da engrenagem solar $Z_s = 12$, número de dentes das engrenagens planetárias $Z_p = 18$, número de dentes da coroa interna $Z_r = 48$, quantidade de planetas $n = 3$, módulo das engrenagens $m = 1,5 \text{ mm}$, folga de dente prevista $\delta = 0,3 \text{ mm}$ e relação de transmissão resultante $i = 5$.

O processo de prototipagem por impressão 3D (FDM) viabilizou a montagem manual e o acoplamento do conjunto. Contudo, observou-se que algumas peças apresentaram ajuste muito justo, o que exigiu maior esforço no encaixe. Além disso, identificou-se a presença de rebarbas e resquícios internos de material, o que demandou pós-processamento manual para garantir o livre giro das engrenagens.

O sistema projetado pode ser visualizado na Figura 1.



(a) Conjunto aberto.

(b) Manivela inserida.

Figura 1: Conjunto projetado: sol, planetas, anel, porta-satélites e manivela.

2 Cálculos de transmissão

2.1 Relações da caixa planetária

Para uma caixa planetária de um estágio com anel fixo, entrada no sol e saída no porta-satélites, valem as relações [2, 6]:

$$Z_r = Z_s + 2Z_p \quad (1)$$

$$i = 1 + \frac{Z_r}{Z_s} \quad (2)$$

$$T_{\text{out}} = \eta i T_{\text{in}} \quad (3)$$

$$\omega_{\text{out}} = \frac{\omega_{\text{in}}}{i} \quad (4)$$

$$(Z_s + Z_r) \pmod{n} = 0 \quad (5)$$

Além disso, para que os n planetas sejam montáveis com espaçamento angular uniforme, $Z_s + Z_r$ deve ser divisível por n .

Tabela 1: Parâmetros geométricos adotados para a caixa.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Dentes do sol	Z_s	12
Dentes de cada planeta	Z_p	18
Dentes do anel	Z_r	48
Número de planetas	n	3
Módulo	m	1,5 mm
Folga de dente	δ	0,3 mm
Furo do sol	—	5,0 mm
Furo dos planetas	—	4,3 mm
Eixo de saída (porta-satélites)	—	5,0 mm

2.2 Valores adotados

Verificação das restrições e parâmetros de fabricação. Para garantir que as peças encaixem e funcionem sem travar, as condições geométricas fundamentais são checadas aqui. Primeiramente, verifica-se o alinhamento dos tamanhos somando a engrenagem solar e duas vezes os planetas para igualar o anel externo, conforme Equação (1):

$$Z_s + 2Z_p = 12 + 2(18) = 48 = Z_r \quad (6)$$

Essa igualdade prova que o conjunto é perfeitamente fechado: os dentes dos planetas encostam na engrenagem do meio e na coroa de fora, sem sobrar espaço nem esmagar as estruturas.

Além disso, para que os $n = 3$ planetas fiquem perfeitamente espaçados em volta do sol, a soma total dos dentes precisa ser dividida igualmente pelo número de planetas, conforme Equação (5):

$$\frac{Z_s + Z_r}{n} = \frac{12 + 48}{3} = \frac{60}{3} = 20 \quad (7)$$

Como o resultado é um número inteiro exato, garante-se que as três peças vão se encaixar em simetria uniforme ao longo do anel.

Por fim, para a fabricação em impressão 3D (FDM), $m = 1,5$ mm, o que garante dentes resistentes e fáceis de preencher pelo bico da impressora. Também foi aplicada uma folga de dente de $\delta = 0,3$ mm, indispensável para compensar a pequena expansão natural do plástico e permitir que o mecanismo gire livremente após a montagem manual.

2.3 Relação de transmissão

Substituindo os valores da Tabela 1 na Equação (2):

$$i = 1 + \frac{48}{12} = 5. \quad (8)$$

2.4 Torque e velocidade

Como não há motor acoplado no escopo deste estudo, adotam-se valores nominais de referência no eixo do sol compatíveis com a faixa típica de operação de pequenos motores DC de bancada ou micro-servos: $T_{\text{in}} = 0,10 \text{ N m}$ e $\omega_{\text{in}} = 100 \text{ rpm}$.

Rendimento. Adota-se o rendimento estimado de $\eta = 0.80$. Esse valor situa-se dentro da faixa recomendada de 0,7 a 0,9 para engrenagens poliméricas, justificando-se pelas perdas por atrito seco (sem lubrificação) entre os dentes de material termoplástico e pelas micro-rugosidades superficiais inerentes ao processo de impressão FDM.

Resultado.

$$T_{\text{out}} = \eta i T_{\text{in}} = 0.80 \times 5 \times 0,10 \text{ N m} = 0,40 \text{ N m} \quad (9)$$

$$\omega_{\text{out}} = \frac{\omega_{\text{in}}}{i} = \frac{100 \text{ rpm}}{5} = 20 \text{ rpm} \quad (10)$$

Tabela 2: Resumo da transmissão (valores de referência, sem motor).

Grandeza	Entrada (sol)	Saída (porta-satélites)
Torque	0,10 N m	0,40 N m
Velocidade angular	100 rpm	20 rpm

3 Modelagem

3.1 Ferramenta e organização do modelo

A modelagem paramétrica foi desenvolvida no FreeCAD 1.1, sistema de *Computer-Aided Design* (projeto assistido por computador) (CAD) livre e de código aberto. A escolha justifica-se pelo suporte nativo a parametrização por planilha e expressões, pela extensão FCGear 1.4.0 (que gera perfis de dentes em evolvente como objetos paramétricos) e pelo conhecimento prévio da equipe.

Toda a construção foi consolidada em uma macro Python *caixa_v2.py*. A macro regenera o modelo completo a partir da planilha.

3.2 Parâmetros do modelo

Tabela 3: Parâmetros de entrada da planilha **Parametros** do CAD.

Nome no CAD	Descrição	Valor	Unidade
<code>modulo</code>	módulo	1.5	mm
<code>Zs</code>	dentes do sol	12	adimensional
<code>Zp</code>	dentes do planeta	18	adimensional
<code>n_planetas</code>	número de planetas	3	adimensional
<code>alpha</code>	ângulo de pressão	20	graus
<code>backlash</code>	folga de dente δ (por dente)	0.3	mm
<code>clearance</code>	folga de fundo (fração de m)	0.25	adimensional
<code>head_anel</code>	alívio do adendo do anel (fração de m)	-0.4	adimensional
<code>espessura</code>	espessura das engrenagens	8.0	mm
<code>parede_anel</code>	parede do anel além do primitivo	4.0	mm
<code>furo_sol</code>	diâmetro do furo do sol	5.0	mm
<code>furo_planeta</code>	diâmetro do furo do planeta	4.3	mm
<code>porta_d</code>	diâmetro dos discos do porta-satélites	81.0	mm
<code>porta_e</code>	espessura dos discos	4.0	mm
<code>porta_furo</code>	furo central do disco inferior	5.0	mm
<code>porta_furo_sup</code>	furo central do disco superior	6.5	mm
<code>pino_d</code>	diâmetro dos pinos	4.0	mm
<code>pino_h</code>	altura dos pinos	8.4	mm
<code>folga_axial</code>	folga axial engrenagens / disco superior	0.4	mm
<code>man_ajuste</code>	furo do sol — diâmetro da ponta	0.2	mm
<code>man_ponta_l</code>	comprimento da ponta	6.2	mm
<code>man_eixo_d</code>	diâmetro do eixo	6.0	mm
<code>man_eixo_l</code>	comprimento do eixo (ombro ao braço)	10.2	mm
<code>man_braco</code>	comprimento do braço	50.0	mm
<code>man_braco_d</code>	diâmetro do braço	6.0	mm
<code>man_punho_d</code>	diâmetro do punho	8.0	mm
<code>man_punho_h</code>	altura do punho	22.0	mm
<code>man_flat</code>	profundidade do chanfro em D	0.8	mm

Os nomes dos aliases evitam símbolos que o FreeCAD reserva para unidades (**m**, **s**, **A**, etc.). Por isso o módulo é `modulo` e a distância entre centros é `a_centros`. As grandezas derivadas são calculadas na própria planilha, de modo que uma única alteração de entrada se propaga para todo o modelo (Tabela 4).

3.3 Construção das peças

3.3.1 Engrenagem solar

O sol foi gerado com o objeto `InvoluteGear` do FCGear. Esse objeto constrói o perfil de evolvente a partir do módulo, do número de dentes e do ângulo de pressão, e já extruda o perfil ao longo do eixo z com a altura especificada. Em vez de valores digitados, cada propriedade recebeu uma expressão que aponta para a planilha: `module =`

Tabela 4: Grandezas derivadas e fórmulas usadas na planilha do CAD.

Nome no CAD	Fórmula na planilha	Valor	Descrição
Zr	= Zs + 2*Zp	48	dentes do anel
i_trans	= 1 + Zr/Zs	5	relação de transmissão
a_centros	= modulo*(Zs+Zp)/2	22,5 mm	distância entre centros
d_s	= modulo*Zs	18,0 mm	primitivo do sol
d_p	= modulo*Zp	27,0 mm	primitivo do planeta
d_r	= modulo*Zr	72,0 mm	primitivo do anel
da_s	= modulo*(Zs+2)	21,0 mm	externo do sol
da_p	= modulo*(Zp+2)	30,0 mm	externo do planeta
da_r	= modulo*(Zr - 2*(1+head_anel))	70,2 mm	interno do anel
D_anel	= d_r + 2*parede_anel	80,0 mm	externo do anel
passo_ang	= 360/n_planetas	120°	espaçamento dos planetas
check_mont	= mod(Zs+Zr; n_planetas)	0	montagem (deve ser 0)
man_ponta_d	= furo_sol - man_ajuste	4,8 mm	ponta da manivela
man_folga_disco	= porta_furo_sup - man_eixo_d	0,5 mm	folga eixo / disco sup.
man_folga_tampa	= espessura + man_eixo_l - man_braco_d/2 - z_sup - porta_e	2,8 mm	folga braço / disco sup.

`Parametros.modulo`, `num_teeth` = `Parametros.Zs`, `height` = `Parametros.espessura`, `pressure_angle` = `Parametros.alpha`, `backlash` = `Parametros.backlash` e `clearance` = `Parametros.clearance`. O furo central para o eixo de entrada foi obtido pela opção `axle_hole` do próprio gerador, com `axle_holesize` = `Parametros.furo_sol` (5,0 mm). Resultam diâmetro primitivo $d_s = 18,0$ mm, externo $d_{a,s} = 21,0$ mm e de raiz $d_{f,s} = 14,25$ mm. O sol permanece na origem do sistema de coordenadas, que coincide com o eixo da caixa.

Para transmitir torque da manivela, o furo redondo recebe uma nervura que o transforma em furo em D. Como o gerador FCGear só produz furos circulares, essa nervura é um paralelepípedo de 0,8 mm de profundidade unido ao sol por operação booleana, formando o objeto `Sol_D`, que é o exportado para impressão (Seção 3.3.5).

3.3.2 Planetas

Os três planetas são objetos `InvoluteGear` independentes, vinculados às mesmas células da planilha (com `num_teeth` = `Parametros.Zp` e `axle_holesize` = `Parametros.furo_planeta`, de 4,3 mm). Isso garante que todos permaneçam idênticos. O furo é 0,3 mm maior que o pino de 4,0 mm do porta-satélites para que a peça gire livremente sobre ele durante a órbita, considerando as tolerâncias do processo FDM.

A posição de cada planeta é definida por expressões no `Placement`. O planeta k ($k = 0, 1, 2$) fica em $x = a \cos(k \cdot 360^\circ/n)$ e $y = a \sin(k \cdot 360^\circ/n)$, com $a = 22,5$ mm. Isso resulta nas coordenadas (22,5; 0), (-11,25; 19,49) e (-11,25; -19,49) mm. Além da translação, cada

planeta recebe uma rotação própria de $180^\circ/Z_p = 10^\circ$ em torno do seu eixo. Essa rotação de meio passo é necessária porque o gerador coloca um dente sobre o semieixo $+x$ local de toda engrenagem. Sem ela, o dente do sol apontaria para um dente do planeta em vez de um vão. Como Z_s é divisível por n , o mesmo ângulo serve para os três planetas.

3.3.3 Anel (coroa interna)

O anel foi gerado com o objeto `InternalInvoluteGear` do FCGear, que produz dentes de evolvente voltados para o interior de um corpo anular. As propriedades de módulo, número de dentes (`Parametros.Zr`), ângulo de pressão, altura, folga de dente e folga de fundo são vinculadas à planilha da mesma forma que nas engrenagens externas. Duas propriedades são específicas dessa peça: `thickness = Parametros.parede_anel` (4,0 mm) define a parede sólida externa e leva o diâmetro externo a 80,0 mm. `head = Parametros.head_anel` ($= -0,4$) encurta o adendo dos dentes internos em $0,4m = 0,6$ mm, elevando o diâmetro interno de 69 mm para 70,2 mm. Esse alívio de ponta evita a interferência entre a ponta dos dentes do anel e o flanco dos planetas, típica de engrenamentos internos, e dá uma margem adicional ao processo de impressão. O anel também recebe uma rotação de meio passo, $180^\circ/Z_r = 3,75^\circ$, para ficar em fase com os planetas.

3.3.4 Porta-satélites

O porta-satélites é composto por dois discos de diâmetro 81,0 mm e espessura 4,0 mm, construídos com primitivas `Part::Cylinder` e operações booleanas, todas vinculadas à planilha. O disco inferior é fundido a três pinos cilíndricos de diâmetro 4,0 mm e altura 8,4 mm. Esses pinos são posicionados com as mesmas expressões $x = a \cos(k \cdot 360^\circ/n)$ e $y = a \sin(k \cdot 360^\circ/n)$ usadas nos planetas. Assim, os pinos acompanham automaticamente qualquer alteração de m , Z_s ou Z_p . Um furo central de 5,0 mm permite a passagem e o alinhamento do eixo de entrada. O disco superior, posicionado em $z = \text{espessura} + \text{folga_axial} = 8,4$ mm, recebe três furos de 4,3 mm sobre a linha de centro dos planetas e um furo central de 6,5 mm, maior que o do disco inferior. Esse furo maior dá passagem ao eixo de 6,0 mm da manivela com folga de 0,5 mm e serve de tampa que mantém as engrenagens no plano.

3.3.5 Manivela (extra)

A manivela aciona o sol manualmente e foi modelada com primitivas `Part` vinculadas à planilha, reproduzindo as dimensões de uma primeira versão feita à parte e importada como malha. A peça é composta por uma ponta cilíndrica de 4,8 mm por 6,2 mm que entra no furo do sol, um eixo de 6,0 mm por 10,2 mm, um braço horizontal de 6,0 mm de diâmetro e 50,0 mm de comprimento, com esferas no cotovelo e na base do punho, e um punho vertical de 8,0 mm por 22,0 mm.

A manivela é construída em coordenadas próprias, com a ponta em $z = 0$, e posicionada na montagem por uma expressão ($z = \text{espessura} - \text{man_ponta_l}$). A planilha calcula ainda duas folgas de verificação, `man_folga_disco` e `man_folga_tampa`, que a macro checa e alerta se ficarem negativas.

3.4 Tratamento da folga (*backlash*)

A folga de dente foi aplicada pela propriedade `backlash` do gerador FCGear. Essa propriedade reduz a espessura de cada dente de um arco de comprimento δ medido sobre a circunferência primitiva, mantendo inalterados a distância entre centros e o deslocamento de perfil (`shift = 0`). Optou-se por essa forma de aplicação em vez do aumento da distância entre centros porque, em um trem planetário, a distância entre centros é fixada pela condição $Z_r = Z_s + 2Z_p$ e não pode ser alterada livremente.

Com $\delta = 0,3\text{ mm}$ aplicado a todas as engrenagens, cada engrenamento (sol-planeta e planeta-anel) acumula uma folga circunferencial total de $2\delta = 0,6\text{ mm}$ no primitivo. O próprio gerador calcula a folga angular equivalente de cada peça pela expressão `angular_backlash = backlash / pitch_diameter * 360°/π`, resultando em $1,91^\circ$ para o sol, $1,27^\circ$ para os planetas e $0,48^\circ$ para o anel. Além disso, a folga de fundo `clearance = 0.25 m = 0,375\text{ mm}` afasta a ponta de um dente da raiz do dente oposto.

4 Fabricação

4.1 Exportação

Cada peça foi exportada individualmente do FreeCAD no formato *Stereolithography* (formato de malha triangular) (STL), selecionando o objeto na árvore e usando *Arquivo* $\rightarrow$ *Exportar*. Foram gerados seis arquivos: `sol.stl` (a partir do objeto `Sol_D`, com o furo em D), `planeta.stl` (um único arquivo, impresso três vezes), `anel.stl`, `porta_inferior.stl`, `porta_superior.stl` e `manivela.stl`. Como os objetos intermediários das operações booleanas permanecem no documento, ainda que ocultos, cada peça foi selecionada individualmente na árvore antes da exportação. O modelo nativo (`.FCStd`) e a versão em STEP acompanham o relatório.

4.2 Fatiamento

As peças foram preparadas e fatiadas no software *Creality Print* (versão 7.2.1), configurado para impressão em Hyper politereftalato de etileno glicol (PETG). Os principais parâmetros adotados para o processo estão reunidos na Tabela 5.

Tabela 5: Parâmetros de fatiamento.

Parâmetro	Valor
Impressora	K1
Material	Hyper PETG
Diâmetro do bico	0,4 mm
Altura de camada	0,2 mm
Preenchimento	15 %
Temperatura bico	250 °C
Temperatura mesa	70 °C
Suportes	apenas na manivela (ver Seção 4.3)
Tempo estimado	3 h

4.3 Orientação das peças

Todas as peças foram posicionadas na mesa com o eixo das engrenagens paralelo ao eixo Z da impressora, ou seja, com o perfil dos dentes contido no plano XY . Essa orientação foi escolhida por três razões:

- o perfil de evolvente é reproduzido pelo traçado dos perímetros no plano XY , onde a resolução da impressora é dada pelo posicionamento dos motores (dezenas de micrômetros), e não pela altura de camada (0,2 mm); um dente impresso “deitado” teria os flancos escalonados pelas camadas;
- as faces superior e inferior das engrenagens são planas e paralelas à mesa, e as paredes dos dentes são verticais, de modo que nenhuma peça tem balanços que exijam suporte;
- a força de engrenamento atua no plano XY , tangencialmente às camadas, e não tende a separá-las.

O porta-satélites inferior foi orientado com o disco sobre a mesa e os pinos voltados para cima: os pinos são cilindros verticais de 4,0 mm, impressos sem suporte, mas ficam com as camadas perpendiculares ao seu eixo, o que é a condição menos favorável à flexão. O anel foi impresso com a face plana sobre a mesa, e o disco superior, diretamente sobre a mesa. A manivela é a única peça sem uma face plana natural: foi orientada com o braço deitado sobre a mesa e o eixo e o punho apontando para cima, o que exige um pequeno suporte sob o cotovelo e sob a base esférica do punho, mas mantém a ponta em D (a cota mais crítica) no plano XY .

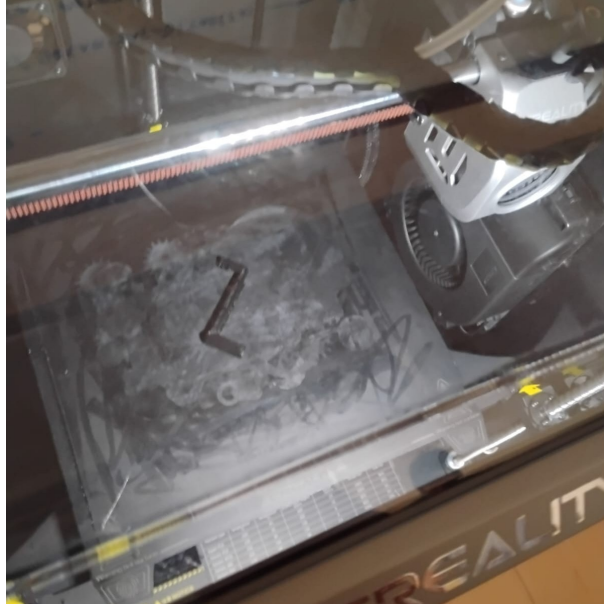


Figura 2: Orientação da manivela no fatiador.

5 Resultados

5.1 Peças obtidas

Foram obtidas as sete peças previstas (sol, três planetas, anel, o disco inferior do porta-satélites e a manivela), mostradas na Figura 3. As peças impressas apresentaram boa qualidade e acabamento superficial condizente com FDM, com a definição dos dentes e as faces planas bem preservadas.

Notou-se a presença de pequenas rebarbas pontuais nas bordas e leves fiapos residuais, os quais foram facilmente removidos com acabamento manual antes da montagem. As linhas de camada mantiveram-se regulares e consistentes ao longo de toda a altura das peças, sem indícios de falhas de preenchimento.

Devido à expansão térmica e ao espalhamento do material termoplástico no plano XY, o perfil dos dentes sofreu um ligeiro engrossamento superficial. Embora as engrenagens tenham encaixado entre si, o acoplamento não ocorreu de forma totalmente livre, apresentando zonas de interferência localizada e resistência ao giro inicial.



(a) Anel



(b) Porta-satélites inferior



(c) Manivela



(d) Engrenagem solar e planetas

Figura 3: Componentes fabricados

5.2 Montagem e engrenamento

A montagem seguiu a sequência definida no projeto: os três planetas foram posicionados sobre os pinos cilíndricos do disco inferior do porta-satélites; a engrenagem solar foi inserida no centro; o anel dentado foi acoplado externamente aos satélites; e houve o acoplamento da manivela.

Durante a montagem, os componentes apresentaram um ajuste predominantemente justo. Os planetas exigiram leve pressão para deslizar sobre os pinos do porta-satélites. O acoplamento da manivela ao sol ocorreu sob interferência leve, garantindo arraste mecânico firme e sem deslizamentos angulares durante a rotação.

No engrenamento entre sol, planetas e anel, o contato inicial entre os flancos dos dentes mostrou-se apertado. Durante o giro manual contínuo, pequenos pontos de retenção foram

notados, mas que se atenuaram gradativamente após ciclos repetidos de rotação.

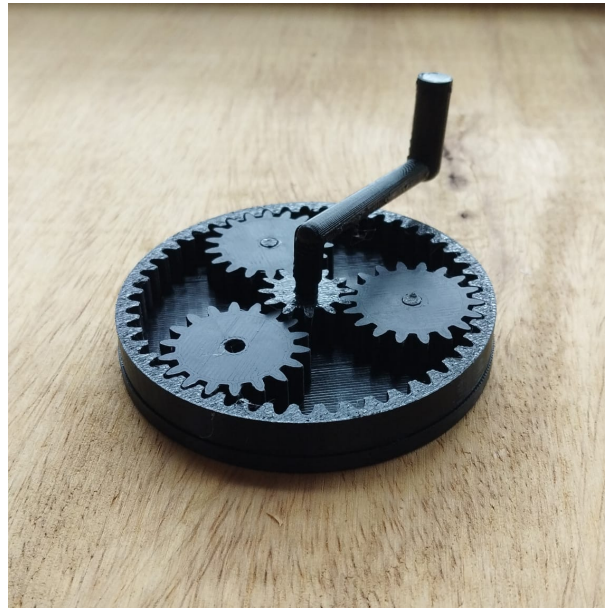


Figura 4: Conjunto montado.

6 Discussão do processo

Fazer aqui

7 Conclusão

O projeto comprovou a viabilidade do desenvolvimento e da fabricação de uma caixa redutora planetária, validando a integração entre a modelagem paramétrica no FreeCAD e o fatiamento no Creality Print. Apesar dos desvios dimensionais inerentes ao processo FDM, que resultaram em encaixes justos e demandaram acabamento manual de rebarbas nos dentes, a montagem do conjunto foi bem-sucedida e confirmou com exatidão a relação de transmissão teórica.

8 Investigação de métodos generativos

Foram combinados dois métodos generativos complementares: (i) otimização topológica (OT) por densidades, aplicada ao disco de um redutor cicloidal; e (ii) busca combinatória exaustiva, que seleciona a arquitetura mais adequada dentro do mesmo envelope. A OT distribui material em uma geometria fixa, a busca escolhe entre planetária simples, trem de Wolfrom (3K) e cicloidal. O cicloidal é o alvo comum por distribuir a carga sobre muitos lóbulos e tolerar melhor as limitações de impressoras FDM de mesa [9–11].

8.1 Método

Usou-se SIMP com filtro de densidade e critérios de otimalidade [13]. Rigidez interpolada por $E(x_e) = E_{\min} + x_e^3(E_0 - E_{\min})$, minimiza-se a compliância sob fração volumétrica f_V . Implementação baseada no `top88` [1], versão atual `top99neo` [3].

Disco cicloidal de referência ($N = 20$, $R = 25$ mm, $R_r = 2$ mm, $e = 1$ mm, $D_{\text{ext}} = 54$ mm, $i = 20$). Aro, bucha do excêntrico e buchas dos pinos de saída são sólidos obrigatórios, furos de saída engastados. Torque de $1,5 \text{ N} \cdot \text{m}$ entra como contato dos pinos, proporcional a $\sin \phi$ na metade carregada. O campo de contato gira, a compliância é somada sobre seis fases (multicaso). Malha 150×150 Q4 em estado plano, filtro $r_{\min} = 0,8$ mm ($= 2$ diâmetros de bico) [5, 8].

Busca combinatória: planetária simples ($z_r = z_s + 2z_p$, montagem inteira, $z \geq 17$, sem interferência), Wolfrom (3K) [12, 14] e cicloidal (passo entre pinos, $k_1 = eN/R \leq 0,8$), todos com $D_{\text{ext}} \leq 60$ mm.

8.2 Resultados

A OT esvazia o centro e gera seis raios ligando a bucha do excêntrico ao aro, tangenciando os furos (Fig. 5a). Em $f_V = 0,50$: 29,1% menos massa, $c/c_0 = 1,13$, 79% da área imprimível. Em $f_V = 0,40$, economia de 34,9%, mas rigidez cai 33%. A margem é menor que a do porta-satélites (53% massa por 13% rigidez), pois aro e buchas ocupam 42% da área: o disco já nasce eficiente.

Busca: 144 planetárias viáveis ($i_{\max} = 5,18$), 5821 cicloidais ($i_{\max} = 41$ em $D_{\text{ext}} \leq 57,5$ mm); 378 Wolfrom ($i_{\max} = 222$, $\eta \approx 0,44$; sob $\eta \geq 0,70$, $i_{\max} = 72$). O cicloidal atinge $i = 20$ com 30 m, a menor planetária exige 42,8 mm (Fig. 5c).

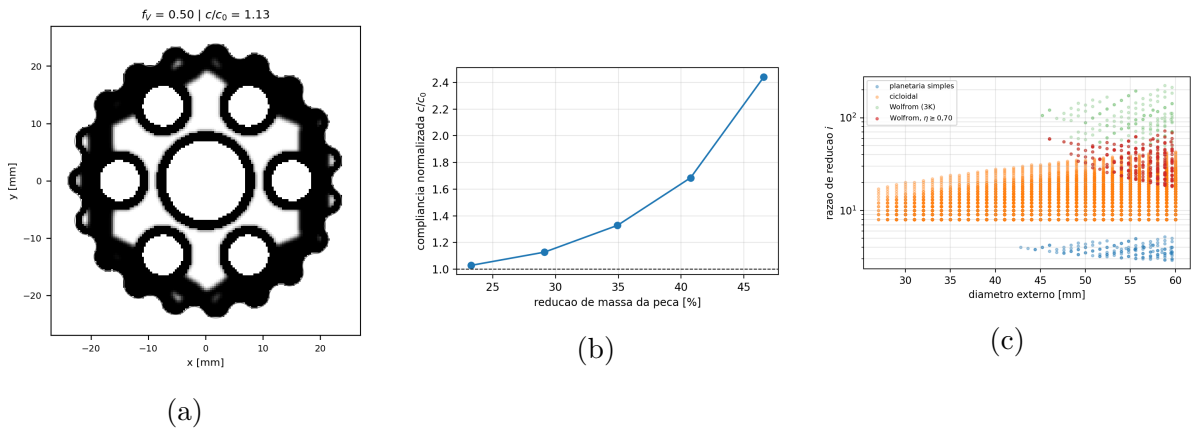


Figura 5: (a) Disco otimizado em $f_V = 0,50$; (b) compliância normalizada vs. redução de massa; (c) razão de redução vs. diâmetro externo.

8.3 Conclusão

O disco é 2,5D: impresso deitado, o padrão OT é extrudado, autossustentado e dispensa restrição de balanço [4, 5]. O filtro garante paredes de dois perímetros, o carregamento é cisalhante no plano das camadas, direção forte do FDM [7]. O campo de densidades é sugestão de projeto: exige limiarização e redesenho CAD.

Limitações: modelo 2D, material isotrópico, força tangencial no contato, sem fadiga nem folga disco-pinos (determinante no desempenho real) [9].

A escolha de arquitetura domina: reduzir 29% da massa não altera $i = 20$, mas trocar planetária por cicloidal multiplica a razão por 4,7 em envelope menor. Recomenda-se cicloidal para $i \gtrsim 5$, com OT no disco em $f_V = 0,50$, Wolfrom apenas para $i \gtrsim 40$. Próximo passo: validar experimentalmente disco maciço e otimizado (massa, rigidez torcional, folga angular) contra a previsão de 13% de perda de rigidez.

Referências

- [1] Erik Andreassen, Anders Clausen, Mattias Schevenels, Boyan S. Lazarov, and Ole Sigmund. Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 43(1):1–16, 2011. doi: 10.1007/s00158-010-0594-7.
- [2] Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. McGraw-Hill Education, New York, 10 edition, 2015.
- [3] Federico Ferrari and Ole Sigmund. A new generation 99 line Matlab code for compliance topology optimization and its extension to 3D. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 62(4):2211–2228, 2020. doi: 10.1007/s00158-020-02629-w.
- [4] Andrew T. Gaynor and James K. Guest. Topology optimization considering overhang constraints: Eliminating sacrificial support material in additive manufacturing through design. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 54(5):1157–1172, 2016. ISSN 1615-1488. doi: 10.1007/s00158-016-1551-x. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s00158-016-1551-x>.
- [5] Matthijs Langelaar. Topology optimization of 3D self-supporting structures for additive manufacturing. *Additive Manufacturing*, 12:60–70, 2016. doi: 10.1016/j.addma.2016.06.010.
- [6] Robert L. Norton. *Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada*. Bookman, Porto Alegre, 4 edition, 2013.
- [7] Protolabs Network. How does part orientation affect a 3D print? practical de-

- sign tips for additive manufacturing. <https://www.hubs.com/knowledge-base/how-does-part-orientation-affect-3d-print/>, 2024. Acesso em 2026. Resistência no plano xy tipicamente 4 a 5 vezes superior à direção z .
- [8] Xiaoping Qian. Undercut and overhang angle control in topology optimization: A density gradient based integral approach. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 111(3):247–272, 2017. doi: 10.1002/nme.5461.
 - [9] Isha Nafisa Quazi, Hanie Nadia Shasmin, Nooranida Arifin, Nasrul Anuar Abd Razak, and Noor Azuan Abu Osman. The effect of clearance on gear performance: An optimization study for a light-weight 3D-printed cycloidal drive. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H*, 2025. doi: 10.1177/09544119251391399.
 - [10] Wesley Roozing and Glenn Roozing. 3D-printable low-reduction cycloidal gearing for robotics. In *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 1929–1935, 2022. doi: 10.1109/IROS47612.2022.9982006.
 - [11] Wesley Roozing and Glenn Roozing. Experimental comparison of pinwheel and non-pinwheel designs of 3d-printed cycloidal gearing for robotics. In *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 7091–7098, 2024. doi: 10.1109/ICRA57147.2024.10610250.
 - [12] Aditya Singh, Dhruv Kapa, Shubham Joshi, and Shishir Kolathaya. COMPAct: Computational optimization and automated modular design of planetary actuators. arXiv:2510.07197, 2025. Otimização de quatro arquiteturas planetárias com geração automática de CAD para impressão 3D; $z_{\min} = 18$ dentes.
 - [13] Tianshu Tang, Leijia Wang, Mingqiao Zhu, Huzhi Zhang, Jiarui Dong, Wenhui Yue, and Hui Xia. Topology optimization: A review for structural designs under statics problems. *Materials*, 17(23):5970, 2024. doi: 10.3390/ma17235970. Revisao sistematica recente; confirma o SIMP como abordagem baseada em densidade predominante.
 - [14] Lung-Wen Tsai. *Mechanism Design: Enumeration of Kinematic Structures According to Function*. CRC Press, Boca Raton, 2001. ISBN 978-0-8493-0901-4.